

MODELO RELACIONAL

NexShop Group S.A.

Alumno: Juan Fernandez Frances

Módulo: Bases de Datos — CodeArts

Notación Relacional — 24 Tablas

Notación: PK = clave primaria | FK = clave foránea | UQ = unique | NN = not null | DEFAULT = valor por defecto

sede

Atributo	Tipo	Restricciones
id_sede	INT	PK AUTO_INCREMENT
nombre	VARCHAR(100)	NN
tipo	ENUM	NN — 'tienda','almacen'
ciudad	VARCHAR(100)	NN
direccion	VARCHAR(200)	NULL permitido

empleado

Atributo	Tipo	Restricciones
id_empleado	INT	PK AUTO_INCREMENT
nombre	VARCHAR(100)	NN
apellidos	VARCHAR(150)	NN
dni	VARCHAR(9)	UQ NN
email_corporativo	VARCHAR(150)	UQ NN
fecha_incorporacion	DATE	NN
id_sede	INT	FK -> sede NN

categoria

Atributo	Tipo	Restricciones
id_categoria	INT	PK AUTO_INCREMENT
nombre	VARCHAR(100)	UQ NN
descripcion	TEXT	NULL permitido

subcategoria

Atributo	Tipo	Restricciones
id_subcategoria	INT	PK AUTO_INCREMENT
nombre	VARCHAR(100)	NN
id_categoria	INT	FK -> categoria NN

producto

Atributo	Tipo	Restricciones
id_producto	INT	PK AUTO_INCREMENT

nombre	VARCHAR(200)	NN
descripcion	TEXT	NULL permitido
referencia	VARCHAR(50)	UQ NN
pvp_actual	DECIMAL(10,2)	NN CHECK >= 0
id_subcategoria	INT	FK -> subcategoria NN

historial_pvp

Atributo	Tipo	Restricciones
id_historial_pvp	INT	PK AUTO_INCREMENT
id_producto	INT	FK -> producto NN
pvp	DECIMAL(10,2)	NN CHECK >= 0
fecha_inicio	DATE	NN
fecha_fin	DATE	NULL si precio vigente

promocion

Atributo	Tipo	Restricciones
id_promocion	INT	PK AUTO_INCREMENT
nombre	VARCHAR(150)	NN
descuento_porcentaje	DECIMAL(5,2)	NN CHECK > 0 AND <= 100
fecha_inicio	DATE	NN
fecha_fin	DATE	NN CHECK >= fecha_inicio

promocion_producto (N:M)

Atributo	Tipo	Restricciones
id_promocion	INT	FK -> promocion PK compuesta
id_producto	INT	FK -> producto PK compuesta

proveedor

Atributo	Tipo	Restricciones
id_proveedor	INT	PK AUTO_INCREMENT
nombre	VARCHAR(150)	NN
cif	VARCHAR(15)	UQ NN
telefono	VARCHAR(20)	NULL permitido
email	VARCHAR(150)	NULL permitido
id_empleado_rep	INT	FK -> empleado NN

producto_proveedor (N:M historico)

Atributo	Tipo	Restricciones
id_prod_prov	INT	PK AUTO_INCREMENT (surrogada)
id_producto	INT	FK -> producto NN
id_proveedor	INT	FK -> proveedor NN
precio_coste	DECIMAL(10,2)	NN CHECK >= 0
plazo_entrega_dias	INT	NN CHECK > 0
fecha_inicio	DATE	NN
fecha_fin	DATE	NULL si vigente

stock_ubicacion (N:M)

Atributo	Tipo	Restricciones
id_producto	INT	FK -> producto PK compuesta
id_sede	INT	FK -> sede PK compuesta
cantidad	INT	NN DEFAULT 0 CHECK >= 0

cliente

Atributo	Tipo	Restricciones
id_cliente	INT	PK AUTO_INCREMENT
nombre	VARCHAR(100)	NULL si anonimo
apellidos	VARCHAR(150)	NULL si anonimo
email	VARCHAR(150)	UQ NULL si anonimo
password_hash	VARCHAR(255)	NULL si anonimo
fecha_nacimiento	DATE	NULL opcional
es_anonimo	TINYINT(1)	NN DEFAULT 0
id_cliente_registrado	INT	FK -> cliente (autorreferencial) NULL

direccion_cliente

Atributo	Tipo	Restricciones
id_direccion	INT	PK AUTO_INCREMENT
id_cliente	INT	FK -> cliente NN
tipo	ENUM	NN DEFAULT 'domicilio'
calle	VARCHAR(200)	NN
numero	VARCHAR(10)	NN
piso	VARCHAR(20)	NULL
codigo_postal	VARCHAR(10)	NN
ciudad	VARCHAR(100)	NN
pais	VARCHAR(100)	NN DEFAULT 'Espana'

pedido_online

Atributo	Tipo	Restricciones
id_pedido	INT	PK AUTO_INCREMENT
id_cliente	INT	FK -> cliente NN
id_direccion_entrega	INT	FK -> direccion_cliente NN
fecha_pedido	DATETIME	NN DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
estado	ENUM	NN DEFAULT 'pendiente'
total	DECIMAL(10,2)	NN CHECK >= 0
puntos descuento aplicados	INT	NN DEFAULT 0 CHECK >= 0

linea_pedido

Atributo	Tipo	Restricciones
id_linea_pedido	INT	PK AUTO_INCREMENT
id_pedido	INT	FK -> pedido_online NN
id_producto	INT	FK -> producto NN
cantidad	INT	NN CHECK > 0
pvp_unitario	DECIMAL(10,2)	NN CHECK >= 0
descuento_aplicado	DECIMAL(5,2)	NN DEFAULT 0 CHECK 0-100

envio

Atributo	Tipo	Restricciones
id_envio	INT	PK AUTO_INCREMENT
id_pedido	INT	FK -> pedido_online NN
id_sede_origen	INT	FK -> sede NN
numero_seguimiento	VARCHAR(100)	UQ NN
transportista	VARCHAR(100)	NN
fecha_estimada_entrega	DATE	NN
fecha_entrega_real	DATE	NULL hasta entrega
estado	ENUM	NN DEFAULT 'preparando'

linea_envio (N:M)

Atributo	Tipo	Restricciones
id_envio	INT	FK -> envio PK compuesta
id_linea_pedido	INT	FK -> linea_pedido PK compuesta
cantidad_enviada	INT	NN CHECK > 0

ticket_venta

Atributo	Tipo	Restricciones
id_ticket_venta	INT	PK AUTO_INCREMENT
id_sede	INT	FK -> sede NN
id_empleado	INT	FK -> empleado NN
id_cliente	INT	FK -> cliente NULL si anonimo
fecha_venta	DATETIME	NN DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
total	DECIMAL(10,2)	NN CHECK >= 0

linea_ticket_venta

Atributo	Tipo	Restricciones
id_linea_ticket	INT	PK AUTO_INCREMENT
id_ticket_venta	INT	FK -> ticket_venta NN
id_producto	INT	FK -> producto NN
cantidad	INT	NN CHECK > 0
pvp_unitario	DECIMAL(10,2)	NN CHECK >= 0

devolucion_tienda

Atributo	Tipo	Restricciones
id_devolucion	INT	PK AUTO_INCREMENT
id_ticket_venta	INT	FK -> ticket_venta NN
id_producto	INT	FK -> producto NN
cantidad	INT	NN CHECK > 0
fecha_devolucion	DATE	NN
motivo	TEXT	NULL

transferencia_stock

Atributo	Tipo	Restricciones
id_transferencia	INT	PK AUTO_INCREMENT
id_producto	INT	FK -> producto NN
id_sede_origen	INT	FK -> sede NN
id_sede_destino	INT	FK -> sede NN
cantidad	INT	NN CHECK > 0
fecha	DATETIME	NN DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
id empleado autorizador	INT	FK -> empleado NN

CHECK: id_sede_origen <> id_sede_destino

ticket_incidencia

Atributo	Tipo	Restricciones
id_ticket	INT	PK AUTO_INCREMENT
id_cliente	INT	FK -> cliente NULL
id_pedido	INT	FK -> pedido_online NULL
id_agente	INT	FK -> empleado NN
asunto	VARCHAR(255)	NN
descripcion	TEXT	NN
fecha_apertura	DATETIME	NN DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
estado	ENUM	NN DEFAULT 'abierto'
fecha_cierre	DATETIME	NULL
nota_resolucion	TEXT	NULL

valoracion

Atributo	Tipo	Restricciones
id_valoracion	INT	PK AUTO_INCREMENT
id_cliente	INT	FK -> cliente NN
id_producto	INT	FK -> producto NN
puntuacion	TINYINT	NN CHECK 1-5
comentario	TEXT	NULL
fecha	DATETIME	NN DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
verificada	TINYINT(1)	NN DEFAULT 0

UNIQUE KEY (id_cliente, id_producto) — una valoracion por producto por cliente

puntos_movimiento

Atributo	Tipo	Restricciones
id_movimiento	INT	PK AUTO_INCREMENT
id_cliente	INT	FK -> cliente NN
id_pedido	INT	FK -> pedido_online NULL
tipo	ENUM	NN — 'ganado','canjeado'
cantidad_puntos	INT	NN CHECK > 0
fecha	DATETIME	NN DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

Resolucion de Relaciones N:M

Relacion N:M	Tabla intermedia	Atributos extra
Producto <-> Proveedor	producto_proveedor	precio_coste, plazo_entrega_dias, fechas (historico)
Producto <-> Promocion	promocion_producto	Solo la asociacion (PK compuesta)
Producto <-> Sede	stock_ubicacion	cantidad por ubicacion
Linea_pedido <-> Envio	linea_envio	cantidad_enviada (puede ser parcial)